PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

SATUAN PENDIDIKAN : SMA Negeri 3 Yogyakarta

NAMA GURU : Robertus Adi Setyawan, S.Pd

MATA PELAJARAN : Informatika

KELAS/SEMESTER : XI/2 (Genap)

MATERI : Algoritma dan Pemrograman (AP)

ALOKASI WAKTU : 10 x Pertemuan

<table>
<tr><td rowspan="5">IDENTIFIKASI</td><td>Peserta Didik</td><td colspan="2">Siswa kelas XI fase F dengan karakteristik Umum, memiliki kesiapan awal</td></tr>
<tr><td>Materi Pelajaran</td><td colspan="2">Algoritma dan Pemrograman, Internet of Things, Arduino</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan</td><td colspan="2">Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran</td></tr>
<tr><td></td><td>DPL 1
Keimanan dan ketakwaan kepada tuhan

DPL 2
Kewargaan

☑ DPL 3
Penalaran Kritis

☑ DPL 4
Kreativitas</td><td>☑ DPL 5
Kolaborasi

☑ DPL 6
Kemandirian

☐ DPL 7
Kesehatan

☐ DPL 8
Komunikasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DESAIN PEMBELAJARAN</td><td>Capaian Pembelajaran</td><td colspan="2">Mampu mengembangkan program modular yang kompleks, menggunakan library standar, dan memahami struktur program (static) serta eksekusi (dynamic) pada Arduino.</td></tr>
<tr><td>Lintas Disiplin Ilmu</td><td colspan="2">Fisika, Matematika</td></tr>
<tr><td>Tujuan Pembelajaran</td><td colspan="2">Peserta Didik Mampu :
Tingkat Dasar</td></tr>
</table>

		1. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu), dan aktuator (LED, Servo, Relay). 2. Menginstal dan menggunakan IDE Arduino. Tingkat Menegah 3. Menerapkan konsep algoritma Input-Proses-Output pada Arduino. 4. Membuat program menggunakan struktur kontrol, looping, dan fungsi (modular programming). 5. Menghubungkan sensor dan aktuator dengan berbagai metode komunikasi data (Digital/Analog/I2C/SPI). Tingkat Lanjut 6. Mengembangkan projek IoT (misal: sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana) menggunakan Arduino. 7. Menganalisis sistem, debugging, dan memperbaiki kesalahan pada program atau rangkaian Arduino. 8. Mengomunikasikan hasil karya, manfaat, dan proses pengembangan sistem komputasi.
	Topik Pembelajaran	1. Konsep Dasar IoT dan Eksplorasi Ide Proyek 2. Mikrokontroler dan Modul Output (Visual) 3. Modul Input (Sensor) dan Akuisisi Data 4. Perakitan *Hardware* Fisik dan *Wiring* 5. Konektivitas, Integrasi Platform, dan *Debugging* 6. Komunikasi Teknis dan Evaluasi Kinerja Sistem (*Show Off*)
	Praktik Pedagogis	Project Based Learning
	Kemitraan Pembelajaran	1. Guru Informatika 2. Komunitas sekolah
	Lingkungan Pembelajaran	Laboratorium komputer 1
	Pemanfaatan Digital	1. Simulator web Tinkercad 2. YouTube 3. Google Drive 4. Canva

PENGALAMAN BELAJAR	**AWAL**(tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesan, bermakna, berkesadaran)
	• Aktivitas Pembelajaran: ○ Guru membuka pembelajaran dengan menampilkan fenomena teknologi di sekitar siswa. ○ Penyampaian Pertanyaan Pemantik (Hook Question): "Pernahkah kalian berpikir, bagaimana lampu jalanan umum atau sistem penyiraman taman dapat bekerja secara otomatis menyala/mati tanpa ada orang yang menekan tombol sakelar manual?"
	INTI
	Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.
	MEMAHAMI
	Untuk menekan beban kognitif luar (extraneous cognitive load) akibat masalah teknis alat fisik, guru membimbing siswa melewati 3 tingkat scaffolding di simulator Tinkercad Circuits: • Level 1 — Proyek 1: Kontrol LED Dasar (Output & Koding Dasar) Siswa mengenal papan Arduino Uno, LED, resistor, breadboard virtual, serta perintah dasar pinMode(), digitalWrite(), dan delay() menggunakan Block/C++. • Level 2 — Proyek 2: Sensor Kelembapan Tanah & LCD (Input-Proses-Output) Siswa mempelajari pembacaan data sensor analog, pengolahan logika ambang batas (if-else), dan menampilkan informasi teks pada LCD via komunikasi I2C. • Level 3 — Proyek 3: Sensor Ultrasonic Alarm Mobil (Sistem Interaktif) Siswa merangkai sensor jarak HC-SR04, buzzer, dan mengodekan logika peringatan bertingkat sebagai jembatan transisi menuju proyek IoT mandiri.
	MENGAPLIKASI
	Setelah memiliki kesiapan dasar dari tahap scaffolding, siswa dibentuk menjadi kelompok (6 siswa): • Sintaks 1: Start with Essential Question (Pertanyaan Mendasar) "Bagaimana merancang dan merakit alat pemantau kelembapan tanah & penyiraman otomatis berbasis Arduino fisik yang siap dipasang pada pot tanaman sekolah?" • Sintaks 2: Design Project Plan (Mendesain Perencanaan & Blueprint) Siswa menguji skema di Tinkercad sebagai

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">blueprint, lalu menyiapkan daftar komponen fisik nyata (Arduino Uno asli, breadboard, sensor fisik, relay/pompa mini, kabel jumper, casing/enclosure).
• Sintaks 3: Create Schedule (Menyusun Jadwal Perakitan Fisik) Menyusun timeline perakitan, pembagian peran (hardware assembler, C++ uploader, tester, enclosure designer, presenter), serta jadwal uji lapangan.
• Sintaks 4: Monitor Progress & Testing (Perakitan Hardware, Upload IDE & Debugging) Siswa merangkai komponen fisik asli, mengunggah kode C++ via Arduino IDE ke board fisik, menguji alat secara langsung, serta memecahkan kendala fisik (troubleshooting kontak kabel kendur, daya, atau kalibrasi sensor).
• Sintaks 5: Assess the Outcome (Show Off Exhibition Produk Fisik Real) Setiap kelompok mendemonstrasikan produk perangkat keras IoT fisik yang berfungsi nyata di depan kelas dan melakukan uji coba fungsi langsung di hadapan guru dan teman sejawat.</td></tr>
<tr><td colspan="2">MEREFLEKSI</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Sintaks 6: Evaluate Experience (Evaluasi Pengalaman Belajar) Siswa bersama guru melakukan refleksi komprehensif terhadap seluruh alur pengerjaan proyek, membahas kendala debugging koding yang berhasil dipecahkan, serta menyimpulkan prinsip umum algoritma pemrograman dan perancangan IoT.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PENUTUP</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Penarikan Kesimpulan & Apresiasi: Guru memberikan umpan balik konstruktif dan memberikan penghargaan atas karya inovatif kelompok siswa</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tahap akhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa atas pengalaman belajar yang telah dilakukan, menyimpulkan pembelajaran, dan siswa terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ASSESMEN PEMBELAJARAN</td><td>Assesment Pada Awal Pembelajaran</td><td>Pertanyaan lisan mengenai sejauh mana siswa mengenal komponen elektronika dasar atau logika dasar algoritma.</td></tr>
<tr><td>Asessment pada Proses Pembelajaran</td><td>Observasi unjuk kerja saat simulasi LCD/Sensor, observasi kolaborasi kelompok saat pengerjaan proyek, dan kemampuan troubleshooting.</td></tr>
<tr><td>Assesment pada Akhir Pembelajaran</td><td>Penilaian Produk (keberfungsian alat IoT saat Show Off), kelengkapan fitur, dan kemampuan mempresentasikan alat.</td></tr>
</table>

	Asesmen dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Tentukan metode atau cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Contoh: Tes tertulis, Tes lisan, Penilaian Kinerja, Penilaian Proyek, Penilaian Produk, Observasi, Portofolio, Peer Assessment, Self Assessment, penilaian berbasis kelas, dan sebagainya.

Rubirk Penilaian Diskusi Kelas : 11

Tujuan Pembelajaran :

Tingkat Dasar

1. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor (jarak, suhu), dan aktuator (LED, Servo, Relay).
2. Menginstal dan menggunakan IDE Arduino.

Tingkat Menegah

3. Menerapkan konsep algoritma Input-Proses-Output pada Arduino.
4. Membuat program menggunakan struktur kontrol, looping, dan fungsi (modular programming).
5. Menghubungkan sensor dan aktuator dengan berbagai metode komunikasi data (Digital/Analog/I2C/SPI).

Tingkat Lanjut

6. Mengembangkan projek IoT (misal: sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana) menggunakan Arduino.
7. Menganalisis sistem, debugging, dan memperbaiki kesalahan pada program atau rangkaian Arduino.
8. Mengomunikasikan hasil karya, manfaat, dan proses pengembangan sistem komputasi.

Indikator (Kriteria)	**Baru Memulai**	**Berkembang**	**Cakap**	**Mahir**
Inovasi & Kreativitas (20%)	Konsep sangat dasar dan	Konsep cukup baik namun merupakan tiruan dari	Ide unik, memberikan solusi yang bermanfaat	Ide sangat orisinal, inovatif, dan memanfaatkan

	tidak memiliki keunikan.	contoh yang sudah ada.	bagi masalah nyata.	properti tambahan/bahan bekas dengan kreatif.
Fungsionalitas Sistem (20%)	Alat tidak bekerja atau terdapat kesalahan fatal pada program.	Alat menyala namun beberapa sensor/aktuator tidak merespons dengan benar.	Alat bekerja dengan baik sesuai rencana tanpa ada error sistem.	Sistem sangat stabil, semua komponen berjalan sempurna, termasuk fitur monitoring real-time.
Efisiensi Biaya / Modal (20%)	Biaya sangat tinggi tanpa ada upaya penghematan atau bukti nota.	Biaya cukup tinggi namun memiliki bukti nota yang lengkap.	Biaya efisien dan ekonomis dengan dukungan bukti nota/invoice yang jelas.	Sangat hemat biaya, memaksimalkan komponen bekas/daur ulang dengan bukti nota yang sangat rapi.
Kerapian Rangkaian & Coding (15%)	Wiring berantakan dan coding sulit dipahami atau banyak error.	Wiring cukup rapi namun struktur program masih kurang sistematis.	Rangkaian kabel aman dan rapi, serta kode program terstruktur dengan baik.	Wiring sangat profesional (estetik) dan coding sangat efisien serta mudah dimodifikasi.
Presentasi & Dokumentasi (15%)	Penyampaian tidak jelas dan dokumen laporan tidak lengkap.	Laporan ada namun kurang detail, presentasi masih terlihat ragu-ragu.	Presentasi jelas dan sistematis, didukung video demonstrasi dan laporan yang lengkap.	Presentasi sangat persuasif, video sangat informatif, dan dokumentasi melampaui format standar.

Kerja Sama Tim (10%)	Tidak ada pembagian tugas yang jelas, hanya satu orang yang dominan.	Pembagian tugas ada namun koordinasi antar anggota masih lemah.	Tim kompak, pembagian tugas jelas, dan semua anggota berkontribusi aktif.	Kolaborasi sangat solid, pembagian peran sangat efektif, dan menunjukkan kekompakan luar biasa.

Keterangan:

- **Baru Memulai:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat dasar.
- **Berkembang:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sedang berkembang, tetapi masih perlu perbaikan.
- **Cakap:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang baik, sesuai dengan harapan.
- **Mahir:** Peserta didik menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang sangat baik, melebihi harapan.